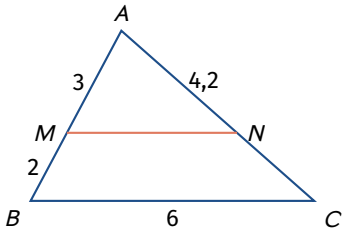
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 6 — Calculer des longueurs

Rappel : je cite les hypothèses (points alignés, droites parallèles), j'écris les trois rapports égaux, je remplace par les longueurs connues, puis j'utilise le produit en croix.

1 Les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Calculer AC et MN.



.....
.....
.....
.....
.....

2 ABC est un triangle; $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ avec $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 4$ cm, $MB = 2$ cm, $MN = 5$ cm et $AC = 9$ cm. Calculer BC et AN.

.....
.....
.....

3 Même configuration, avec $AN = 2{,}5$ cm, $AC = 7{,}5$ cm, $BC = 9$ cm et $AB = 6$ cm. Calculer MN puis MB.

.....
.....
.....

4 Compléter le tableau ($M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; longueurs en cm).

	AM	AB	AN	AC	MN	BC
a.	2	8	...	12	...	10
b.	...	6	3	4	6	...
c.	1,5	...	...	6	3	...

5 **Le triangle rectangle.** ABC est rectangle en A avec $AB = 8$ cm et $AC = 6$ cm. M est le point de $[AB]$ tel que $AM = 2$ cm ; la parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N.

a. Calculer BC.

.....

b. Calculer AN et MN.

.....

Sur le cahier

6 ABC est un triangle tel que $AB = 7$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 6$ cm. E est le point de $[AB]$ tel que $BE = 2{,}8$ cm. La parallèle à (BC) passant par E coupe $[AC]$ en F. Calculer le périmètre du triangle AEF.